

游戏前端开发笔试题

当前项目使用 Unity 2022.3, Assets 目录下是需要作答的题目, 请根据脚本文件顶部的要求实现功能。

完成作答并**确认运行无误**后, 将项目提交到 github, 然后把仓库地址提交给 HR, 注意仓库不要设置为 **private**。

Q1

界面上有三个输入框, 分别对应 X,Y,Z 的值, 请实现 {@link Q1.onGenerateBtnClick} 函数, 生成一个 10×10 的可控随机矩阵, 并显示到界面上, 矩阵要求如下:

1. {@link COLORS} 中预定义了 5 种颜色
2. 每个点可选 5 种颜色中的 1 种
3. 按照从左到右, 从上到下的顺序, 依次为每个点生成颜色, (0, 0)为左上角点, (9, 9)为右下角点, (0, 9)为右上角点
4. 点(0, 0)随机在 5 种颜色中选取
5. 其他各点的颜色计算规则如下, 设目标点坐标为(m, n) :
 - a. (m, n - 1)所属颜色的概率为基准概率加 X%
 - b. (m - 1, n)所属颜色的概率为基准概率加 Y%
 - c. 如果(m, n - 1)和(m - 1, n)同色, 则该颜色的概率为基准概率加 Z%
 - d. 其他颜色平分剩下的概率

Q2

录屏路径: `Assets/Q2/CandyCrush.MP4`

请仔细观察根目录中提供的知名消除游戏 Candy Crush 录屏中, 选关界面对话框 Play 按钮的动画效果, 请复刻这一效果, 使用代码实现或者 Animation 均可, 动画包括:

1. 按钮出现
2. 按钮按下
3. 按钮弹起

Q3

该题目校招岗位可以不作答, 社招需要作答。

按照要求在 {@link Q3.onStartBtnClick} 中编写一段异步任务处理逻辑, 具体执行步骤如下:

1. 调用 {@link Q3.loadConfig} 加载配置文件, 获取资源列表
2. 根据资源列表调用 {@link Q3.loadFile} 加载资源文件
3. 资源列表中的所有文件加载完毕后, 调用 {@link Q3.initSystem} 进行系统初始化
4. 系统初始化完成后, 打印日志

附加要求

1. 加载文件时, 需要做并发控制, 最多并发 3 个文件

2. 加载文件时，需要添加超时控制，超时时间为 3 秒
3. 加载文件失败时，需要对单文件做 backoff retry 处理，重试次数为 3 次
4. 对错误进行捕获并打印输出